수리논술 기출

성균관대 2026학년도 수리형 2교시 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

함수 하나를 옮기고 뒤집어 만든 주기함수로 정적분을 세 번 묻는 문항입니다. g**의 그래프와 반복 주기를 먼저 잡는 것, 절댓값을 부호가 바뀌는 점에서 자르는 것, 개수를 "정확히 하나"로 확정하는 것**에서 점수가 갈립니다.

출제 범위	수학(평행이동·대칭이동, 합성함수), 수학I(주기함수), 수학II(함수의 연속, 증가·감소, 정적분)
배점 · 시간	30점 [(i) 10점 + (ii) 10점 + (iii) 10점] · 2026학년도 수리형 2교시는 세 문제(30 + 30 + 40 = 100점), 100분
문항 출처	성균관대학교 입학처 공개 「2026학년도 논술위주전형 기출문항」 수리형 2교시 [문제 2](2025. 11. 16.), 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 11의 채점 기준·예시 답안

2027학년도 시험 정보. 논술위주(수리형)는 **2026년 11월 22일(일), 100분 동안 수학·수학I·수학II에서 3문제**를 풉니다. 교시는 모집단위마다 다르며 **공학계열·자연과학계열은 2교시(13:00~14:40)**입니다. **논술 100%**로 선발하고, 수능 최저학력기준은 모집단위에 따라 국어·수학·영어·탐구(2과목 평균) 중 **3개 합 6** 또는 **3개 합 5**, 의예과는 **4개 합 5**입니다. 동점자는 **배점이 높은 문항 점수**부터 비교합니다. 개인별 시험장은 11월 3일(화)에 발표합니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문제 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

연속함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는 $g(x+4)=g(x)$이고, $-2 \le x \le 0$에서 $g(x)=f(x)$, $0<x<2$에서 $g(x)=f(-x)$이다. 또 $h(x)=g(x-1)\,|g(x)-g(x-1)|$로 정의한다. (제시문에는 극대·극소의 판정과 정적분의 정의도 함께 주어진다.)

(i) $f(x)=x+1$일 때, $2 \le x \le 2026$에서 $\displaystyle\int_1^x h(t)\,dt=0$을 만족하는 x의 개수를 구한다. **(10점)**

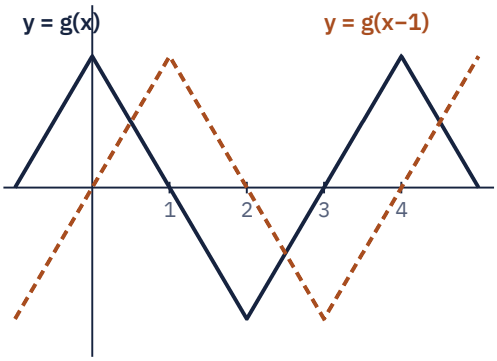
(ii) $f(x)=(x+1)^2$일 때, $\displaystyle\int_0^{\frac{2025}{2}} h(x)\,dx$의 값을 구한다. **(10점)**

(iii) $f(x)=ax+b$ (a, b는 $1 \le a < b \le 10$인 자연수)이고 $\displaystyle\int_{2023}^{2025} h(x)\,dx<0$일 때, 가능한 순서쌍 $(a,\ b)$를 모두 구한다. **(10점)**

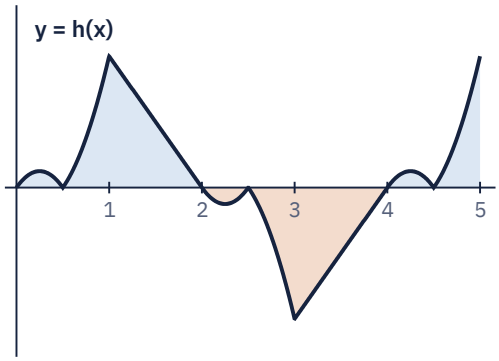
문항 원문은 성균관대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 논술위주전형 기출문항」 수리형 2교시에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



g(x)(실선)와 g(x−1)(점선), f(x) = x + 1



h(x)의 부호 — 파랑은 +, 주황은 −

이 문항을 푸는 순서. ① g는 $[-2,0]$의 f를 y축에 대해 뒤집어 붙인 4칸짜리 모양이 반복되는 함수입니다. 식보다 그래프를 먼저 그립니다. ② h의 절댓값 안 $g(x)-g(x-1)$을 구간별로 정리하고, 부호가 바뀌는 점에서 자릅니다. ③ (i)은 $H(x)=\int_1^x h(t)\,dt$의 증감표로, (ii)·(iii)은 주기로 적분 구간을 0 근처로 옮겨 계산합니다.

완성 답안

(i) 개수 — 10점

1단계 — g와 h의 식

$f(x)=x+1$이므로 $-2\le x\le 0$에서 $g(x)=x+1$, $0<x<2$에서 $g(x)=-x+1$, 즉 $-2\le x\le 2$에서 $g(x)=1-|x|$이고 $g(x+4)=g(x)$이다. 따라서 $h(x+4)=g(x+3)\,|g(x+4)-g(x+3)|=h(x)$이다.

한 주기 $0\le x\le 4$에서 $g(x)$와 $g(x-1)$을 구간별로 쓰면

$0\le x\le 1$: $g(x)=1-x$, $g(x-1)=x \Rightarrow h(x)=x\,|1-2x|$
$1\le x\le 2$: $g(x)=1-x$, $g(x-1)=2-x \Rightarrow |g(x)-g(x-1)|=1$, $h(x)=2-x$
$2\le x\le 3$: $g(x)=x-3$, $g(x-1)=2-x \Rightarrow h(x)=(2-x)\,|2x-5|$
$3\le x\le 4$: $g(x)=x-3$, $g(x-1)=x-4 \Rightarrow |g(x)-g(x-1)|=1$, $h(x)=x-4$

2단계 — $H(x)=\int_1^x h(t)\,dt$의 증가·감소

h는 연속이므로 $H'(x)=h(x)$이다. $1<x<2$에서 $h(x)=2-x>0$, $2<x<3$에서 $h(x)=(2-x)|2x-5|\le 0$(등호는 $x=\frac{5}{2}$일 때뿐), $3<x<4$에서 $h(x)=x-4<0$, $4<x<5$에서 $h(x)=h(x-4)=(x-4)\,|9-2x|\ge 0$(등호는 $x=\frac{9}{2}$일 때뿐)이다.

x	1	⋯	2	⋯	3	⋯	4	⋯	5
$H'(x)$	1	+	0	−	−1	−	0	+	1
$H(x)$	0	↗	$\frac{1}{2}$	↘	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{1}{4}$	↗	0

3단계 — 표의 값 계산

$$\int_0^1 t\,|1-2t|\,dt=\int_0^{\frac12}(t-2t^2)\,dt+\int_{\frac12}^1(2t^2-t)\,dt=\frac{1}{24}+\frac{5}{24}=\frac14$$ 이고, $$\int_1^2(2-t)\,dt=\frac12$$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$t = s + 2$로 바꾸면 $\int_2^3 (2-t)|2t-5|\,dt = -\int_0^1 s\,|2s-1|\,ds = -\frac{1}{4}$, $\int_3^4 (t-4)\,dt = -\frac{1}{2}$, $\int_4^5 h(t)\,dt = \int_0^1 h(t)\,dt = \frac{1}{4}$이다.

따라서 $H(2) = \frac{1}{2}$, $H(3) = \frac{1}{4}$, $H(4) = -\frac{1}{4}$, $H(5) = 0$이고, $\int_x^{x+4} h(t)\,dt = \int_1^5 h(t)\,dt = 0$이므로 $H(x+4) = H(x)$이다.

4단계 — 한 주기 $1 < x \le 5$에서 $H(x) = 0$인 점

$1 < x \le 2$에서 H는 증가하므로 $H(x) > H(1) = 0$이고, $2 \le x \le 3$에서 H는 감소하지만 $H(x) \ge H(3) = \frac{1}{4} > 0$이다. 즉 $1 < x \le 3$에서 $H(x) > 0$이다. $[3,4]$에서 H는 연속이고 $H(3) = \frac{1}{4} > 0$, $H(4) = -\frac{1}{4} < 0$이므로 사잇값 정리에 의해 $H(x) = 0$인 x가 $(3,4)$에 존재하고, H가 이 구간에서 감소하므로 **정확히 하나**이다. 실제로 $H(x) = \frac{1}{4} + \frac{(x-4)^2-1}{2} = 0$에서 $x = 4 - \frac{\sqrt{2}}{2}$이다.

$[4,5]$에서 H는 증가하고 $H(5) = 0$이므로 $4 \le x < 5$에서 $H(x) < 0$이고, $x = 5$에서 $H(x) = 0$이다. 즉 $1 < x \le 5$에서 $H(x) = 0$인 x는 $4 - \frac{\sqrt{2}}{2}$와 5, 두 개이다.

5단계 — $2 \le x \le 2026$에서 세기

$H(x+4) = H(x)$이므로 $H(x) = 0$인 x는 $x = 4k+1$ 또는 $x = 4k + 4 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ (k는 정수) 꼴이다.

$2 \le 4k+1 \le 2026$에서 $k = 1, 2, \cdots, 506$ → 506개 ($x = 5, 9, \cdots, 2025$)
$2 \le 4k + 4 - \frac{\sqrt{2}}{2} \le 2026$에서 $k = 0, 1, \cdots, 505$ → 506개 ($k = 506$이면 2027보다 크다)

답: 1012개

(ii) 정적분 — 10점

1단계 — g의 주기가 2로 줄어든다

$-2 \le x \le 0$에서 $g(x) = (x+1)^2$, $0 < x < 2$에서 $g(x) = (-x+1)^2 = \{(x-2)+1\}^2$이다. 따라서 $-2 \le x \le 0$이면 $g(x+2) = (x+1)^2 = g(x)$이고, $g(x+4) = g(x)$와 합치면 모든 x에서 $g(x+2) = g(x)$, 따라서 $h(x+2) = h(x)$이다.

2단계 — 한 주기의 h

$0 \le x \le 1$: $g(x) = (x-1)^2$, $g(x-1) = x^2$이므로 $g(x) - g(x-1) = 1 - 2x$, $h(x) = x^2\,|1-2x|$
$1 \le x \le 2$: $g(x) = (x-1)^2$, $g(x-1) = (x-2)^2$이므로 $g(x) - g(x-1) = 2x - 3$, $h(x) = (x-2)^2\,|2x-3|$

3단계 — 조각별 적분

$\int_0^{\frac{1}{2}} x^2(1-2x)\,dx = \frac{1}{24} - \frac{1}{32} = \frac{1}{96}$, $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2(2x-1)\,dx = \frac{17}{96}$ 이다.

$x = u + 1$로 바꾼 뒤 u를 $1-u$로 바꾸면 $\int_1^2 (x-2)^2|2x-3|\,dx = \int_0^1 u^2|1-2u|\,du = \frac{18}{96}$ 이므로 한 주기의 적분은 $\frac{36}{96} = \frac{3}{8}$이다.

4단계 — 주기로 묶기

$\frac{2025}{2} = 2 \times 506 + \frac{1}{2}$이므로

$$\int_0^{\frac{2025}{2}} h(x)\,dx = 506\int_0^2 h(x)\,dx + \int_0^{\frac{1}{2}} h(x)\,dx = 506 \cdot \frac{36}{96} + \frac{1}{96} = \frac{18217}{96}$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $\dfrac{18217}{96}$

(iii) 순서쌍 — 10점

1단계 — 적분 구간을 $[-1,1]$로 옮기기

$h(x+4)=h(x)$이고 $2023=-1+4\cdot 506$이므로 $\displaystyle\int_{2023}^{2025}h(x)\,dx=\int_{-1}^{1}h(x)\,dx$이다.

2단계 — $[-1,1]$에서의 h

$-1\le x\le 0$: $g(x)=ax+b$, $g(x-1)=a(x-1)+b$이므로 $g(x)-g(x-1)=a>0$, $h(x)=a\,(ax+b-a)$

$0<x\le 1$: $g(x)=-ax+b$, $g(x-1)=a(x-1)+b$이므로 $g(x)-g(x-1)=a(1-2x)$, $h(x)=a\,|1-2x|\,(ax+b-a)$

3단계 — 적분

$\displaystyle\int_{-1}^{0}(ax+b-a)\,dx=b-\frac{3}{2}a$, $\displaystyle\int_{0}^{\frac12}(1-2x)(ax+b-a)\,dx=-\frac{5}{24}a+\frac14 b$, $\displaystyle\int_{\frac12}^{1}(2x-1)(ax+b-a)\,dx=-\frac{1}{24}a+\frac14 b$

$$\int_{-1}^{1}h(x)\,dx=a\left(\frac32 b-\frac74 a\right)$$

4단계 — 조건에 맞는 순서쌍

$a\ge 1>0$이므로 적분이 0보다 작을 조건은 $\dfrac32 b<\dfrac74 a$, 즉 $b<\dfrac76 a$이다. 여기에 $a<b$를 합치면 $a<b<a+\dfrac{a}{6}$이다. $a\le 6$이면 $a+\dfrac{a}{6}\le a+1$이므로 이 범위에 자연수 b가 없다. $a=7$이면 $7<b<\frac{49}{6}$에서 $b=8$, $a=8$이면 $8<b<\frac{28}{3}$에서 $b=9$, $a=9$이면 $9<b<\frac{21}{2}$에서 $b=10$, $a=10$이면 $b\le 10$인 b가 없다.

답: $(7,\,8)$, $(8,\,9)$, $(9,\,10)$

다른 풀이

(i) 주기 한 번을 0부터 보기. H 대신 $K(x)=\int_0^x h(t)\,dt$를 써도 됩니다. $\int_1^x h=K(x)-K(1)$이므로 "$K(x)=K(1)=\frac14$인 x"를 세는 문제로 바뀝니다. K의 증감표를 $0\le x\le 4$에서 한 번 만들면, 직선 $y=\frac14$와 만나는 점이 한 주기에 두 개(정수점 하나 포함)임이 그림으로 보입니다. 이때도 끝점 2와 2026이 포함되는지 따로 확인합니다.

(ii) 대칭으로 계산 줄이기. 위 3단계처럼 $[1,2]$ 조각을 $[0,1]$ 조각과 같은 적분으로 바꾸면, 실제로 계산할 적분은 $\int_0^{\frac12}$와 $\int_{\frac12}^1$ 두 개뿐입니다. 대학 예시답안도 $\int_0^{\frac12}=\int_{\frac32}^2=\frac{1}{96}$, $\int_{\frac12}^1=\int_1^{\frac32}=\frac{17}{96}$로 짝을 지었습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

성균관대가 공개한 채점 기준 — (i) 평행이동과 대칭이동으로 얻은 함수의 그래프 개형을 그리고, 미분과 적분의 관계로 함수의 증가·감소를 판단 **10점** / (ii) 평행이동과 대칭이동으로 얻은 함수의 정적분 값 **10점** / (iii) 같은 기준 **10점**. (선행학습 영향평가 보고서 문항카드 머리에는 40점으로 적혀 있으나, 기출문항 원본과 채점 기준표는 10·10·10점입니다.)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(i)	그래프 개형, 미분과 적분의 관계로 증가·감소 판단 10점	$g(x-1)$을 오른쪽 이동으로 그리지 않고 식만 대입하다 구간을 잘못 나눕니다. $H'(x)=h(x)$를 쓰고 증감표를 남겨야 "판단" 항목이 채워집니다. 사잇값 정리만 쓰고 "감소하므로 하나"를 빼면 개수가 확정되지 않습니다.
(i) 세기	(위 항목에 포함)	$x=5, 9, \cdots$처럼 $H=0$이 되는 정수점을 빼먹거나, 구간 끝을 두 번 세기 쉽습니다. k의 범위를 부등식으로 적어 두세요.
(ii)	정적분 값 10점	g의 주기가 2로 줄어든다는 것을 근거 없이 쓰면 감점될 수 있습니다. $g(x+2)=g(x)$를 한 줄로 보이세요. $x=\frac{1}{2}$에서 절댓값을 자르지 않으면 값이 틀어집니다.
(iii)	정적분 값 10점	2023~2025를 $[-1,1]$로 옮기는 근거($h(x+4)=h(x)$, $2024=4\cdot 506$)를 빠뜨리기 쉽습니다. 마지막에 $a<b\le 10$과 자연수 조건을 다시 써야 순서쌍이 정확히 셋으로 좁혀집니다.

1 **옮기고 뒤집은 함수는 그림부터**

g는 $[-2,0]$의 f와 그 거울상을 이어 붙여 반복한 함수입니다. 한 주기만 그려도 $g(x-1)$과의 차가 구간마다 어떻게 되는지 보입니다.

2 **절댓값은 0이 되는 점에서 자르기**

(i)·(ii)·(iii) 모두 $1-2x$가 들어 있어 $x=\frac{1}{2}$에서 부호가 바뀝니다. 차가 상수(1이나 a)인 구간은 자를 필요가 없다는 것도 함께 적어 두면 채점자가 따라가기 쉽습니다.

3 **존재 → 유일 → 끝점**

개수 문제는 "사잇값 정리로 존재", "증가·감소로 유일", "양 끝 포함 여부" 세 줄이 모두 있어야 끝납니다.

4 **주기는 근거 한 줄과 함께**

"주기가 4이므로", "주기가 2이므로"는 식으로 보이고 써야 합니다. 특히 (ii)는 f가 바뀌면서 주기가 줄어든 경우라 근거가 더 중요합니다.

5 **답 확인**

(i)의 0이 아닌 근은 $4-\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 3.293$, (ii)는 약 189.76입니다. (iii)은 $a=7, 8, 9$일 때 적분 값이 각각 $-\frac{7}{4}$, -4, $-\frac{27}{4}$로 음수입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(i)	h를 구간별로 쓰고 H의 증감표, $\alpha=\frac{1}{4}$, $\beta=\frac{1}{2}$로 $H(2)\sim H(5)$, 사잇값 정리로 한 주기에 두 개 → $506\times 2=1012$	같은 흐름 + 구간마다 h의 부호와 등호 조건, $(3,4)$의 근을 $4-\frac{\sqrt{2}}{2}$로 구하고 k의 범위를 부등식으로 셈
(ii)	$g(x+2)=g(x)$, 반 주기 적분 $\frac{1}{96}$, $\frac{17}{96}$을 짝지어 계산	같은 흐름 + 주기가 2가 되는 근거와 $[1,2]$ 조각을 $[0,1]$로 바꾸는 치환
(iii)	$[-1,1]$로 옮겨 $a\left(-\frac{7}{4}a+\frac{3}{2}b\right)<0$에서 $a<b<\frac{7}{6}a$	같은 흐름 + $a\le 6$에서 자연수 b가 없는 이유

최종 답 (i) 1012개, (ii) $\frac{18217}{96}$, (iii) $(7,8)$, $(8,9)$, $(9,10)$은 대학 예시답안과 같습니다(코드로 h를 직접 정의해 $[1,5]$에서 H를 수치적분해 근의 위치와 개수를 세고, (ii)는 0부터 $\frac{2025}{2}$까지 수치적분, (iii)은 $1\le a<b\le 10$의 45가지를 모두 계산해 따로 검산함).

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 성균관대학교 입학처 공개 「2026학년도 논술위주전형 기출문항」 수리형 2교시 [문제 2](2025. 11. 16.) 및 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 11(채점 기준·예시 답안). 2027학년도 시험 정보: 성균관대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 성균관대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.